



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I

Solución del 1er. Laboratorio Calificado(Módulo TMC51)

Por Prof.: César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h:40m

- 1) (7 pts.) Programa que calcula la suma de un conjunto de números.
Visualizar el resultado en el terminal de la forma:
"Resultado de la suma es:" e indicar el valor de la suma en decimal
Listado de números a considerar: 1,9,2,6,8,7,5,3,12,10.
Sol.

```
org 8000h
;lcall init
lcall print
db 0dh,0ah,"El resultado de la suma es :",0
mov R3,#0      ;Obtiene el total de la suma
mov R0,#10     ;Cantidad de elementos a sumar
mov R2,#0      ;Hace las veces de "i"

otra_vez:
mov A,R2
lcall obtiene_numero
add A,R3
mov R3,A      ;Se guarda el total en R3
inc R2
djnz R0,otra_vez
mov A,R3
lcall envio_dos_digitos
lcall crlf
ljmp 2F0h     ;Retorno al monitor

obtiene_numero:
inc A
movc A,@A+PC
ret
db 1,9,2,6,8,7,5,13,12,10
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end
```

- 2) (8 pts.) Desarrolle un programa que inicialmente pida que frecuencia utilizar de la forma: "Seleccionar la frecuencia con el boton 1 o 2".
cuando utiliza el switch(botón) conectado al pin P3.2 genera una frecuencia de 9 hz que se muestra en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1. Y con otro switch conectado al pin P3.3 se cambie a otra frecuencia generada de 27hz que se muestra igualmente en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1.
En ambos casos, el valor de la frecuencia según el caso se mostrará en el Terminal como:

"La Frecuencia del led es: valor correspondiente".

Sol.

;Valor calculado en modo1 14335.999999999985=14336-->3800h para generar 9hz
;Valor calculado en modo1 48469.333333333333=48469-->BD55h para generar 27hz

```

        org 8000h
        mov TMOD,#21h
        lcall print
        db 0dh,0ah,"Seleccione la frecuencia con los botones",0
espera_seleccion:
        jnb P3.2,frec1
        jnb P3.3,frec2
        sjmp espera_seleccion
frec1:
        lcall print
        db 0dh,0ah,"La Frecuencia del led es: ",0
        mov A,#9
        add A,#30h
        lcall sndchr
sigue_frec9hz:
        lcall frec9hz
        jnb P3.3,frec2
        lcall chkbrk      ;retorna al monitor con Ctrl+C
        sjmp sigue_frec9hz
frec2:
        lcall print
        db 0dh,0ah,"La Frecuencia del led es:",0
        mov A,#27
        lcall envio_dos_digitos
sigue_frec27hz:
        lcall frec27hz
        jnb P3.2,frec1
        lcall chkbrk
        sjmp sigue_frec27hz
frec9hz:
        jnb P3.3,sale
        mov TH0,#38h
        mov TL0,#0
        setb TR0
        jnb TF0,$
        cpl P1.0
        clr TF0
sale:
        ret
frec27hz:
        jnb P3.2,sale1
        mov TH0,#0BDh
        mov TL0,#55h
        setb TR0
        jnb TF0,$
        cpl P1.0
        clr TF0
sale1:
        ret
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```

- 3) (5 pts.) Desarrolle un programa que mediante el switch(botón) conectado a P3.2 inicie el juego de luces "barra de progreso" (de derecha a izquierda) en solamente 4 leds a una velocidad de 100 milisegundos. Cuando termina que se vuelva a iniciar al presionar P3.2. Considerar un título en el terminal de: "Barra de Progreso". Sol.

```

        org 8000h
reinicia:
        jnb P3.2,inicia
        lcall chkbrk      ;Retorna al monitor
        sjmp reinicia
inicia:
        lcall print
        db 0dh,0ah,"Barra de Progreso",0
        mov P1,#0h
        mov R4,#4
        mov R2,#0
lazo:
        mov A,R2
        lcall obtiene_binario
        cpl A
        mov P1,A
        ;mov A,#200
        ;lcall delay
        mov A,#100
        lcall delay
        inc R2
        djnz R4,lazo
        sjmp reinicia
obtiene_binario:
        inc A
        movc A,@A+PC
        ret
        db 11111110b,11111100b,11111000b,11110000b
        ret
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```